SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

UFR d'Ingénierie

3 décembre 2025

L2 Informatique (2025-2026)

Logique (UL2IN007)

TD

Thème 10

Thème 10 - TD

Objectifs

- Règle de résolution
- Preuve par résolution
- Arbre de résolution
- Unification

Exercices

Exercice 35 – Règle de résolution, cas propositionnel

On considère les couples de clauses suivants. Pour chacun d'eux, indiquer la résolvante de leur résolution sur leur premier littéral complémentaire.

1. $C_1 = p \vee r$ et $C_2 = \neg p \vee \neg s \vee t$
2. $C_1 = p \vee q \vee r$ et $C_2 = p \vee \neg q \vee s \vee \neg t$
3. $C_1 = p \vee q$ et $C_2 = \neg p \vee \neg q \vee s$
4. $C_1 = p \vee q \vee \neg r$ et $C_2 = p \vee q \vee r$
5. $C_1 = p$ et $C_2 = \neg p \vee r \vee s$
6. $C_1 = p$ et $C_2 = \neg p$

Exercice 36 – Preuve par résolution, cas propositionnel : diagnostic médical simpliste

On dispose des connaissances suivantes sur la grippe :

1. La fièvre est définie comme une température supérieure à 38°.
2. Les patients qui ont la grippe doivent prendre du tamiflu.
3. Les patients qui ont de la fièvre et qui toussent ont la grippe.
4. Le patient tousse et a une température supérieure à 38°.

Question 1

Formaliser ces connaissances en utilisant les variables propositionnelles `grippe`, `tamiflu`, `fièvre`, `toux`, `sup38`.

Question 2

En utilisant la méthode de résolution, montrer que le patient doit prendre du tamiflu.

Exercice 37 – Règle de résolution, cas LPPO

On considère les couples de clauses suivants, où $X = \{x, y, z, u\}$, $\mathcal{F}_0 = \{a, b\}$, $\mathcal{F}_1 = \{f, g\}$, $\mathcal{P}_1 = \{s, t\}$ $\mathcal{P}_2 = \{q, r\}$ et $\mathcal{P}_3 = \{p\}$. Pour chacun d'eux, indiquer la résolvante de leur résolution.

1. $C_1 = p(x, y, z) \vee \neg q(x, y) \vee \neg q(y, z)$ et $C_2 = \neg p(a, u, b)$
2. $C_3 = q(x, y) \vee r(y, f(y))$ et $C_4 = \neg q(x, x) \vee s(x) \vee t(g(x))$
3. $C_5 = p(x, y, z) \vee \neg r(g(a, f(y)), f(y))$ et $C_6 = r(f(z), x) \vee r(g(x, f(z)), f(b))$

Exercice 38 – Preuve par résolution, cas LPPO

Question 1

On considère les quatre clauses suivantes
$C_1 = \neg p(f(x)) \vee p(x)$
$C_2 = \neg p(f(a))$
$C_3 = q(x) \vee p(f(x))$
$C_4 = \neg q(f(y))$
Montrer par résolution qu'elles sont insatisfiables.

Question 2

On considère les quatre clauses suivantes
$D_1 : p(x) \vee \neg p(f(x))$
$D_2 : p(f(a))$
$D_3 : q(f(x)) \vee \neg p(x)$
$D_4 = \neg q(f(y))$
Montrer par résolution qu'elles sont insatisfiables.

Exercice 39 – Arbre de résolution, format Prolog

Question 1

On considère la base de règles suivantes :

```
p(X,Y,Z) :- q(X,Y), q(Y,Z).
p(X,Y,X) :- q(b,X), q(Y,a).
q(a,b).
q(b,a).
q(b,c).
q(a,c).
```

Développer l'arbre de résolution SLD pour la requête `?-p(a,Y,Z).`

Question 2

On considère la base de règles suivantes :

```
q(f(X)) :- p(X).
p(f(a)).
p(X):-p(f(X)).
```

Développer l'arbre de résolution SLD pour la requête `?-q(f(Y)).`